VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"**

Resolución Exenta Nº **0173/2018**

Antofagasta, 26 de septiembre de 2018

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y su Adenda de fecha 19 de julio de 2018, del proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** presentada por Minera Centinela, con fecha 23 de abril de 2018.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II y III del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW".**

3°. El Acta de Evaluación N° 12/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** de fecha 04 de septiembre de 2018.

5°. El acuerdo N° 041 de la sesión ordinaria N° 16 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 12 de septiembre de 2018.

6°. La Resolución de Calificación Ambiental N° 0194 de fecha 3 de noviembre de 2011, (en adelante, R. E. N° 0194/2011) de la DIA "Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones" de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que se modifica a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"**.

8°. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta N° 0673 de fecha 16 de agosto de 2018, que nombra a la Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta y, el Decreto N° 415 de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Centinela (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Tabla N° 1. Antecedentes del titular	
Nombre o razón social	Minera Centinela
Rut	76.727.040-2
Domicilio	Apoquindo Nº 4001, piso 13, Las Condes, Santiago
Teléfono	(56-2) 27987000 – (56-55) 2597740
Correo electrónico del titular	fsuez@mineracentinela.cl. - mperezt@mineracentinela.cl
Nombre del representante legal	Fabian Suez Muñoz María del Pilar Pérez Tolosa
Rut del representante legal	13.019.362-5 15.668.804-K
Domicilio del representante legal	Apoquindo Nº 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono del representante legal	(56-2) 27987000 – (56-55) 2597740
Correo electrónico del representante legal	fsuez@mineracentinela.cl. - mperezt@mineracentinela.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 04 de septiembre de 2018, la Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del Proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el Proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.

- No genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2018, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"**,aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 04 de septiembre de 2018, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. Antecedentes generales del Proyecto	
Objetivo general	El Proyecto tiene por objetivo incorporar un nuevo calentador en la Planta de Extracción por Solvente (SX)– Electro-obtención (EW) existente, de modo de complementar la operación de los dos calentadores y la planta termosolar (todos existentes) en el proceso de calentamiento de soluciones previo al ingreso a electro-obtención.

Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417, letra c) y del Reglamento del SEIA, D. S. Nº 40/2012: Letra c): Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
Vida útil	Se considera una vida útil de 10 años para el Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la vida útil del calentador está condicionada a la vida útil de la Planta SX-EW, por lo tanto, el calentador operará en tanto opere esta última. Los cronogramas de la fase de construcción, operación y cierre, se presentan en las Tablas 1-1, 1-5, 1-7 y 1-10, todas de la DIA. Se hace presente que, en el presente Proyecto sólo se evalúa el montaje y operación del tercer calentador, no extendiendo la vida útil de ninguna otra instalación ni actividad asociada, manteniéndose, en esos casos, la vida útil de las mismas según sus autorizaciones vigentes.
Mano de obra	US$ 1,8 millones.
Monto de inversión	La mano de obra para el Proyecto corresponde a personal propio y contratistas habituales en faena en el marco de actividad de operación, mantención, reparación y/o construcción de obras/actividades propias de una gran faena minera. De esta manera, no se espera incrementar la mano de obra actual en ninguna de las fases del Proyecto (construcción, operación y cierre), que, de acuerdo a lo autorizado, pernocta en los campamentos de la faena.
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	El hito que marca el inicio de la ejecución del Proyecto corresponde a la habilitación de las fundaciones del calentador.

Proyecto o actividad se desarrolla por etapas	Si	No
		[X]

Proyecto o actividad modifica un proyecto o actividad existente	Si	No
	[X]	

Tabla 4.1.1. Modificaciones de los considerandos del Proyecto original

Considerando R.E. N° 0194/2011	Proyecto original	Modificación
Sección 2.2.2	*(...) El sistema térmico actualmente utilizado cuenta con dos calentadores de agua que emplean como energía petróleo diésel y un estanque*	A fin de asegurar una operación eficiente del sistema de calentamiento de soluciones, se incorporará un calentador adicional de una capacidad térmica de 7 MW, el cual podrá operar con diésel o gas.

			acumulador. El calor producido por los calentadores se distribuye mediante un circuito de agua caliente hacia el intercambiador de calor agua/electrolito, y hacia el proceso de despegado de cátodos. (...).
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si [X]	No	~~Se realizarán modificaciones de acuerdo a lo expuesto en Tabla~~ 4.1.1 anterior de la presente RCA. Para más detalles, ver numeral 1.7.2 de la DIA y numeral I.2 de la Adenda de la DIA.

4.2. Ubicación del proyecto

División político-administrativa	Las actividades actuales de Minera Centinela se desarrollan aproximadamente 25 kilómetros (km) al este de la localidad de Sierra Gorda, en la comuna de Sierra Gorda, provincia y Región de Antofagasta, , en torno a los 2.300 msnm. Las superficies donde se desarrollarán las actividades del Proyecto se encuentran insertas en el área donde se desarrollan las actuales actividades de la línea de óxidos y su símil de sulfuros de Minera Centinela.
Justificación de la localización	La ubicación del Proyecto obedece al hecho que se trata de modificaciones y optimizaciones a las actividades que actualmente desarrolla Minera Centinela en su faena.
Superficie	Las obras y actividades del Proyecto se ejecutarán dentro del área ya intervenida y aprobadas en el marco del Proyecto “El Tesoro” y sus modificaciones posteriores. Cabe señalar que no se considera intervenir superficie adicional a la actual. La superficie de 126 m^2, ha de entenderse como parte de la planta SX-EW aprobada originalmente. Para más detalles ver numeral 1.6 de la DIA y respuesta I.4 de la Adenda de la DIA.
Coordenadas UTM en Datum WGS84	A continuación, se presentan las coordenadas asociadas al área del calentador de soluciones. Coordenadas del polígono del área donde irá emplazado el nuevo calentador: Tabla 4.2.1: Coordenadas polígono área calentador Punto | Este | Norte 1 | 489.997,2 | 7.464.456,7 2 | 490.004,4 | 7.464.469,1

3	490.010,3	7.464.465,8
4	490.003,1	7.464.453,3

Coordenadas del calentador de soluciones:

Tabla 4.2.2: Coordenadas calentador

Punto	Este	Norte
1	489.992	7.464.459
2	490.000	7.464.474
3	490.006	7.464.470
4	489.998	7.464.456

Coordenada de ubicación del estanque de agua existente que alimentará el calentador:

Tabla 4.2.3: Coordenada estanque de agua

Punto	Este	Norte
1	490.019,7	7.464.457,7

Coordenadas del estanque de almacenamiento de gas natural:

Tabla 4.2.4: Coordenadas estanque gas natural

Punto	Este	Norte
1	489.963,7	7.464.389,1
2	489.972,7	7.464.403,8
3	489.982,9	7.464.397,6
4	489.973,9	7.464.382,9

Coordenadas del intercambiador de calor:

Tabla 4.2.5: Coordenadas intercambiador de calor

Punto	Este	Norte
1	490.030,8	7.464.453,9
2	490.033,6	7.464.458,7
3	490.036,3	7.464.457,2
4	490.033,5	7.464.452,3

Caminos de acceso	El acceso a faena coincide con el actual camino de acceso (coloquialmente conocido como “Acceso MET”) que nace en la Ruta 25, al norte de la localidad de Sierra Gorda, con aproximadamente 22 km de extensión y superficie de rodado estabilizada con aditivo, siguiendo en línea recta por 2 km, se accede a la garita actualmente operativa de la línea de óxidos, en la cual se ubica la planta SX-EW donde estará ubicado el calentador. En la Figura 1-1 de la DIA, se presenta la ubicación y vías de acceso a la faena de Minera Centinela. Las

	coordenadas de la garita de acceso del área óxidos son las siguientes: 7.464.448.60 N; 488.971.39 E.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	En el Anexo 2 de la DIA se presenta el *layout* general del Proyecto, en el Anexo I-6 de la Adenda de la DIA, se presenta Plano de conexiones del calentador de soluciones y en Figura I-1 y Anexo I-7 de la Adenda de la DIA se presenta la ubicación de instalaciones.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

El proceso de electro-obtención requiere que las soluciones ricas en cobre sean calentadas a objeto de hacer más eficiente el proceso de recuperación de cobre. Para ello, desde sus orígenes, la compañía ha operado dos calentadores de agua con petróleo diésel, mismos que fueron complementados con una planta termo solar de manera tal de obtener agua a una temperatura en torno a los 80°C que luego, por intercambio de calor, permitan aumentar la temperatura de las soluciones de cobre. Considerando que los calentadores existentes llevan largo tiempo en operación y que recientemente la Planta SX-EW ha comenzado a recibir soluciones del proyecto Óxidos Encuentro, la compañía requiere instalar y operar un tercer y nuevo calentador, de 7 MW, cuyo propósito es constituirse en el calentador principal del sistema, reemplazando durante la mayor parte del año la operación de uno de los calentadores antiguos para lograr un sistema con dos calentadores operando, 1 *standby* y la planta termosolar. Este tercer calentador (standby), a diferencia de los dos iniciales, esta´ra preparado para eventualmente operar con gas natural o petróleo diésel; sin embargo, se prevé adicionalmente dotar los dos calentadores antiguos con sistema a gas natural también.

La justificación principal de implementar este tercer calentador, tiene relación con la menor temperatura a la que son recibidas las soluciones del proyecto Óxidos Encuentro, parámetro que se ve afectado por la distancia de transporte en tubería. Ahora bien, sin perjuicio de lo antes señalado, se ha concluido que, en periodos críticos de invierno, donde la temperatura ambiente desciende de forma marcada y la radiación solar es baja, la operación del sistema podría ver igualmente aumentada su eficiencia con la operación conjunta de los tres calentadores de agua. De acuerdo a lo anterior, el Proyecto considera la instalación y operación del nuevo calentador que en el escenario más desfavorable operará a plena capacidad y de forma paralela a los dos calentadores existentes y a la planta termosolar.

El nuevo calentador será de tipo pirotubular de 3 pasos, con quemador dual diésel/gas natural y un flujo de producción de agua de 270 m^3/h. La temperatura de salida del calentador será entre 90 y 96° C. Además, , cabe señalar que los calentadores se encuentran en la nave de electro-obtención, razón por la cual no se ha modificado la superficie intervenida por el Proyecto.

Las especificaciones del calentador se presentan en la Tabla I-1 y tabla I.2 de la Adenda de la DIA.

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

a) Construcción y Montaje Unidad de calentamiento de agua	El Proyecto contempla la instalación de una unidad de calentamiento de agua, la cual irá montada dentro de un galpón especialmente construido para ello, el cual contará con el recubrimiento apropiado. El calentador se instalará en una zona con *radier* existente que previamente fue utilizada para otros fines tal como muestra la Figura 1-5

	de la DIA. La construcción y acondicionamiento de esta área considerará la preparación de terreno, construcción y/o mejoramiento de fundaciones para el galpón y construcción de fundaciones para anclaje del calentador de agua, lo anterior, aprovechando el *radier* existente. Una vez realizado el montaje, se procederá a realizar las instalaciones eléctricas y de sensores, y medidores de los equipos. Para más detalles ver numeral 1.9.3.1 de la DIA.
b) Construcción de líneas de agua caliente y bombas	Este sistema contempla el *piping* asociado al agua caliente que va desde el calentador de agua hacia el intercambiador de placas del sistema. La construcción de estas obras considerará la construcción de fundaciones para anclaje de las bombas de agua caliente, fundaciones para soporte de cañerías sobre-tierra, fundaciones para nuevos *Piperacks* de agua caliente, nuevos *piperacks*, modificación de *piperacks* existentes y construcción de soportes para cañerías. Una vez realizadas dichas instalaciones se procederá con la instalación y conexión de sensores, medidores y/o transmisores de presión y temperatura y finalmente con las pruebas individuales y de conjunto.
c) Construcción de línea de combustible y bomba	Para el funcionamiento del equipo calentador de agua se utilizará inicialmente petróleo diésel, sin descartar a futuro la utilización de gas natural. Para ello, será necesario construir una línea de alimentación de combustible, junto al sistema de bombeo asociado para alimentar de combustible al calentador de agua. Las obras necesarias para la ejecución de este trabajo se detallan a continuación: - Construcción de trinchera para línea de combustible - Construcción de fundaciones para anclaje de bomba de combustible - Construcción de soportes para cañerías Para la conexión con las líneas existentes actuales de alimentación, se efectuará una detención de planta programada. Cabe señalar que no se consideran nuevos estanques de almacenamiento de combustible, sino la conexión del nuevo calentador al estanque que abastece los calentadores actualmente en operación. Sin embargo, en un futuro, se plantea la necesidad de utilizar adicionalmente gas natural y por lo tanto, adicionalmente a lo descrito se instalará un estanque de 120 m^3, el cual contará con sus permisos sectoriales correspondientes para su funcionamiento. Una vez habilitadas dichas instalaciones, se procederá con la instalación y conexión de sensores, medidores y/o transmisores de presión y temperatura y finalmente con las pruebas individuales y de conjunto.
d) Construcción línea de electrolito y modificación en bomba de electrolito rico	La construcción de la línea de electrolito considerará las siguientes actividades: - Construcción de fundaciones para soporte de cañerías sobre tierra - Construcción de fundaciones para nuevos *piperacks* - Construcción de nuevos *piperacks* y modificación de *piperacks* existentes - Construcción de soportes para cañerías Para realizar las conexiones entre las líneas existentes y las proyectadas se efectuará una detención programada de la planta. Adicionalmente se consideran las siguientes

<table>
<tr><td></td><td>instalaciones eléctricas, de instrumentación y control:

- Cambio de conductores eléctricos correspondientes

- Alimentación eléctrica a equipos nuevos

- Conexión e instalación de instrumentos de medición y control de los nuevos equipos

- Chequeo de instrumentos de medición y control</td></tr>
<tr><td>e) Montaje de intercambiador de calor</td><td>Para el calentamiento del electrolito rico, se contempla la instalación de un intercambiador de placas, de características similares a los existentes (ver Figura 1-9 de la DIA). El montaje del intercambiador de calor contempla la construcción de fundaciones para anclaje del intercambiador y las siguientes actividades menores:

- Chequeo punto a punto cables de alimentación

- Reemplazo de tubo metálico flexible recubierto en PVC (incluye conectores) para alimentación de fuerza

- Conexión de cable de puesta a tierra

- Instalación Conduit PVC (control e instrumentación)

- Instalación y conexión de equipos de sensores, medidores y/o transmisores de presión y temperatura

- Pruebas individuales y de conjunto</td></tr>
<tr><td>f) Montaje estanque de Gas Natural Licuado (GNL)</td><td>El estanque de GNL será provisto por una empresa especialista en la materia, el cual será certificado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) previo a su puesta en operación.</td></tr>
<tr><td>g) Limpieza y despeje del área</td><td>Una vez finalizados los trabajos se retirarán todos los materiales excedentes y los equipos y maquinaria utilizada. Los residuos serán clasificados y dispuestos de acuerdo a los procedimientos actuales de Minera Centinela.</td></tr>
<tr><td>Insumos y servicios básicos</td><td>Dado que las actividades son asimilables a una mantención o reparación tanto en su tipo como en su magnitud, no se considera mano de obra adicional a la habitual en faena y con ello tampoco se espera un mayor requerimiento de agua potable o industrial ni de combustible o lubricantes.

A continuación, se detallan los suministros a utiliza en la fase de construcción del Proyecto (ver Tabla I-14 de la Adenda de la DIA).

Tabla 4.3.1.1. Insumos a utilizar en fase de construcción

<table>
<tr><th>Insumo</th><th>Característica de peligrosidad</th><th>Consumo</th></tr>
<tr><td>Agua potable</td><td>No aplica</td><td>150 L/p/día</td></tr>
<tr><td>Agua industrial</td><td>No aplica</td><td>150 m^3/mes</td></tr>
<tr><td>Combustible Diésel</td><td>Inflamable</td><td>591 kg/h</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Lubricantes	Inflamable	200 litros/mes
Hormigón	No peligroso	55 m^3 solo durante el primer mes
Energía eléctrica	No aplica	Variable desde generadores

La información asociada a los generadores a utilizar se encuentra en la respuesta I.24 de la Adenda de la DIA.

Vehículos, máquinas y equipos

Los vehículos y maquinarias necesaria para la fase de construcción, se presentan en la Tabla I-9 de la Adenda de la DIA.

Recursos naturales renovables

El Proyecto no considera explotar o extraer recursos naturales renovables.

Emisiones

Emisiones atmosféricas

La fase de construcción del Proyecto contempla el montaje de la nueva infraestructura en *radieres* de hormigón, para los cuales se llevarán a cabo excavaciones, relleno y hormigonado. Los volúmenes de excavación, relleno y hormigón son los indicados en la Tabla I-10 de la Adenda de la DIA. El material que será utilizado de relleno será seleccionado del mismo material de excavación, y luego se eliminará el sobre tamaño. El material excedente producto de las excavaciones (no contaminado) será llevado al relleno sanitario de residuos industriales de la línea de óxidos de Minera Centinela.

A continuación, se presenta el resumen de emisiones asociado a la fase de construcción.

Tabla 4.3.1.2. Resumen estimación de emisiones fase de construcción.

Contaminantes	MP_{10}	$MP_{2,5}$	NO_X	CO	HC	SO_2
Total (kg)	244,9	109,6	1274,4	399,3	86,9	1,7

	Para más detalles revisar Anexo I-8 de la Adenda de la DIA. Emisiones de ruido y vibraciones Las actividades de construcción traerán consigo la generación de ruido y vibraciones cuya magnitud no es en ningún caso superior al nivel basal, este último condicionado por actividades puntuales como lo son las tronaduras propias de una faena minera. Por lo anterior, es posible señalar que dichas emisiones no modificarán los niveles de inmisión en receptores más allá de 5 km de la fuente generadora. En particular, no será percibido ruido alguno generado con ocasión del Proyecto en la localidad de Sierra Gorda.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	Residuos líquidos Dadas las características del Proyecto, durante la fase de construcción no se generarán aguas servidas adicionales a las actuales, puesto que no se considera la utilización de mano de obra adicional a la actual en faena. Sin embargo, de igual forma, se estimaron la generación de residuos asociado a dicha fase. Se considera una dotación de 30 trabajadores, quienes generarán hasta 4,5 m^3/día de aguas servidas que serán manejadas a través de una fosa séptica con infiltración tipo espina de pescado ubicada en el sector, la cual se encuentra aprobada por la Resolución N° 327/2017 de la SEREMI de Salud de Antofagasta, la cual se adjunta en el Anexo I-12 de la Adenda de la DIA. Residuos sólidos no peligrosos y peligrosos **Residuos sólidos domiciliarios y asimilables:** Considerando una dotación de 30 trabajadores durante la fase de construcción y una tasa de generación actual en faena de 1 kg/persona/día, se prevé una generación de 30 kg/día de residuos domésticos, los cuales serán manejados en contenedores cerrados y enviados a disposición final en el relleno sanitario autorizado mediante Resolución Exenta N° 704/2017 de la SEREMI de Salud, la cual se adjunta en el Anexo I-2 de la Adenda de la DIA. Cabe señalar, como se ha dicho previamente, no se considera mano de obra adicional. **Residuos industriales no peligrosos:** Se espera que no se generen más de 2 toneladas mensuales de residuos correspondientes principalmente a chatarra y embalajes de madera. Todos estos residuos serán almacenados en el área de almacenamiento especialmente acondicionada y autorizada para tal fin por Resolución N° 4983/2014 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Aquellos residuos no reciclables se dispondrán en un relleno sanitario autorizado por Resolución N° 4983/2014 de la SEREMI de Salud de Antofagasta y especialmente habilitado para tal fin, que forma parte del centro de manejo de residuos autorizado, dicha autorización se adjunta en el Anexo I-3 de la Adenda de la DIA. Eventualmente, estos residuos podrán ser retirados por empresas autorizadas y enviados a disposición final igualmente autorizada fuera de las dependencias de Minera Centinela. Cabe señalar que, dada la cercanía entre la instalación de faena y el centro de manejo de residuos, estos últimos serán enviados periódicamente a disposición final. **Residuos peligrosos:** Se prevé la generación de hasta 0,3 toneladas mensuales de materiales que, habiendo estado en contacto con sustancias químicas, en este caso

	lubricantes o combustibles, serán tratados como residuo peligroso, almacenados temporalmente en el centro de manejo de residuos autorizado por Resolución N° 4983/2014 de la SEREMI de Salud de Antofagasta, la cual se adjunta en Anexo I-3 de la Adenda de la DIA y luego enviada a disposición final en un sitio autorizado fuera de faena.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayor detalle de las actividades que se realizarán en la fase de operación, ver numeral 4.2.2. del ICE.

4.3.2. FASE DE OPERACIÓN

a) Puesta en marcha	Las actividades de puesta en marcha serán las siguientes: - Revisión conexionado mecánico y eléctrico - Pruebas de continuidad y falla de instrumentación - Encendido del quemador - Lavado químico - Fraguado del cono refractario (continuo) del calentador - Regulación y ajuste quemador - Pruebas de envío de parámetros PLC - Capacitación teórica y práctica a operadores Para la fase de lavado químico se requiere utilizar agua desmineralizada (16,7 m^3) y fluido hidráulico (nombre comercial NUTO H 46) diluido, el cual es un producto químico catalogado como no peligroso según su HDS (ver Anexo I-11 de la Adenda de la DIA). Para la etapa de fraguado del cono refractario, el procedimiento es el siguiente: Tabla 4.3.2.1. Procedimiento de fraguado del cono refractario

Período de tiempo (horas)	Ciclo de encendido	Rango de potencia
Desde inicio hasta la hora 2	5 minutos encendido 10 minutos apagado	Mínimo
Desde hora 2 hasta hora 4	10 minutos encendido 10 minutos apagado	Mínimo

	Desde hora 4 hasta hora 8	10 minutos encendido 5 minutos apagado	Mínimo
	Desde hora 8 hasta hora 12	Encendido continuo	Mínimo

b) Mantenciones

Respecto de las mantenciones del nuevo calentador, éstas se realizan una vez al año y contemplan, las siguientes actividades mínimas:

- Revisión de la instrumentación

- Revisión de quemador

- Revisión del equipo visualmente

Se indica que las actividades de mantención no consideran utilizar productos químicos.

Insumos y servicios básicos

A continuación, se detallan los suministros a utilizar en la fase de operación del Proyecto, para más detalles ver Tabla I-14 de la Adenda de la DIA.

Tabla 4.3.2.2. Insumos a utilizar fase de operación

Insumo	Característica de peligrosidad	Consumo
Agua industrial	No aplica	17 m^3 por única vez (*)
Combustible Diésel	Inflamable	591,5 kg/h
Lubricantes	Inflamable	200 L cada 6 meses
Combustible Gas Natural	Inflamable	720,8 m^3/h.

(*)Durante la puesta en marcha se utilizarán, por única vez 17 m^3, por otra parte, durante la operación se utilizará 1 m^3/semana como agua de reposición al sistema de circuito cerrado.

Productos generados

La operación del calentador genera como producto agua caliente que es enviada a un intercambiador de calor y luego devuelta al mismo calentador en circuito cerrado.

Recursos naturales renovables

El Proyecto no considera explotar o extraer recursos naturales renovables, realizando su operación exclusivamente con agua proveniente de fuentes ambiental y sectorialmente autorizadas.

Emisiones

Emisiones atmosféricas

Durante la fase de operación las emisiones adicionales con ocasión del Proyecto, corresponderán a aquellas producidas por la operación del nuevo calentador. Si bien este último será de tipo dual, sus mayores emisiones tendrán lugar operando con

petróleo diésel como combustible. Así, asumiendo una operación continua como escenario más desfavorable y según se detalla en el Anexo 3 de la DIA, las emisiones se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 4.3.2.3. Resumen estimación de emisiones fase de operación.

Contaminante	MP_{10}	$MP_{2,5}$	CO	NO_X	VOC	SO_X	NH_3
Emisión (kg/h)	0,08	0,02	0,42	1,67	0,03	0,06	0,08
Emisión (t/año)	0,7	0,2	3,7	14,7	0,3	0,5	0,7

Para más detalles ver Anexo 3 de la DIA y respuesta I.15 de la Adenda de la DIA.

Emisiones de ruido y vibraciones

Las actividades de operación traerán consigo la generación de ruido y vibraciones cuya magnitud no es en ningún caso superior al nivel basal, este último condicionado por actividades puntuales como lo son las tronaduras propias de una faena minera. Por lo anterior es posible señalar que dichas emisiones no modificarán los niveles de inmisión en receptores más allá de 5 km de la fuente generadora. En particular, no será percibido ruido alguno generado con ocasión del Proyecto en la localidad de Sierra Gorda.

Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

Residuos líquidos

La ejecución del Proyecto no requiere de mano de obra adicional respecto de la operación actual. Por tal razón, no se generarán residuos líquidos domésticos adicionales.

Residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

Residuos sólidos domiciliarios y asimilables: La ejecución del Proyecto no requiere de mano de obra adicional respecto de la operación actual. Por tal razón, no se generarán residuos sólidos domiciliarios adicionales.

Residuos sólidos industriales no peligrosos: La operación del nuevo calentador no modificará la cantidad ni la forma de manejo de residuos industriales no peligrosos establecido en el Proyecto original

Residuos sólidos y/o líquidos peligrosos: La operación del nuevo calentador no modificará la cantidad ni la forma de manejo de residuos industriales peligrosos establecido en el Proyecto original.

	El residuo generado en la etapa de lavado químico corresponde a una solución que será enviada a la piscina de refino existente para ser incorporada al proceso actual. Para el caso de los envases de fluido hidráulico (1 bin de $1m^3$), serán dispuestos en un sitio autorizado o bien devueltos al proveedor.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayor detalle de las actividades que se realizarán en la fase de operación, ver numeral 4.2.3. Fase de operación del ICE.

4.3.3. FASE DE CIERRE

Una vez concluida la operación del Proyecto se procederá al cierre, fase que estará marcada por el desmantelamiento de la infraestructura. La fase de cierre del Proyecto será acorde con las medidas de cierre del actual Plan de Cierre de Minera Centinela, de acuerdo a Resolución Exenta N° 3196/2017 del SERNAGEOMIN, la cual se adjunta en el Anexo I-10 de la Adenda de la DIA. Para más detalles, ver numeral 1.11 de la DIA.. Lo anterior sin perjuicio que puedan modificarse en las sucesivas actualizaciones del plan de cierre en el marco de la Ley N° 20.551 y su reglamento.

Respecto al “Manejo de suelos y terrenos potencialmente contaminados”, una vez realizado el desmantelamiento de las instalaciones, equipos y maquinarias, el Titular se compromete a aplicar la Fase II de la Resolución N° 406/2013 del Ministerio del MMA, como medida que complementará la información sobre la matriz suelo una vez concluido el desmantelamiento

a) Desmantelamiento de instalaciones, edificios, equipos y maquinarias	Se procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones existentes, previa ejecución de limpieza de estructuras y equipos. Estas actividades serán efectuadas por la empresa contratista que se adjudique el contrato. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado. Los equipos serán almacenados transitoriamente en un sector especial de la faena para posteriormente transportarlos a Antofagasta u otro lugar de comercialización o reutilización. Además, se considera desmantelar y retirar las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno. Las actividades de desmantelamiento se realizarán siguiendo los mismos procedimientos técnicos y de seguridad empleados para la construcción y montaje de estructuras industriales en este tipo de faena, empleando grúas, plumas, cortadoras de metal, entre otros equipos y maquinaria. La estabilidad de las estructuras se verificará para cada etapa de desmantelamiento sucesivo, hasta finalmente retirar los elementos estructurales principales. Al igual que con los equipos, los elementos estructurales y las piezas metálicas y de madera serán almacenados transitoriamente en la faena para luego transportarlos hacia lugares de comercialización o reutilización. En la medida que sea factible, las fundaciones de concreto serán demolidas hasta el nivel del terreno, procediéndose luego a cubrir las partes remanentes empleando lastre de la mina y/o material disponible en el lugar, contemplándose un espesor mínimo de 0,5 m. Las fundaciones que no sea factible demoler serán cubiertas y/o rellenadas con lastre de la mina. No se contempla la compactación del material mediante rodillo para así mantener una porosidad que permita la retención de las esporádicas aguas lluvia sobre el terreno, evitando la generación de escorrentías y de erosión.

b) Nivelación de terrenos	En general, el terreno será nivelado facilitando el libre escurrimiento de eventuales lluvias.
c) Manejo de materiales residuales no peligrosos	Dentro de la gama de residuos no peligrosos se encuentran maderas, estructuras metálicas, concretos, plásticos, caucho, fibra de vidrio, etc. El manejo de residuos no peligrosos se basará en el principio de los 5RV-E (Reducción en el origen, Re-uso, Recuperación, Reciclaje, Reutilización y Disposición final). Los residuos para los que no sea posible su reutilización, reciclaje o valorización serán dispuestos en relleno sanitario autorizado.
d) Manejo y eliminación de materiales residuales peligrosos	El desmantelamiento y demolición de las instalaciones del Proyecto generarán materiales residuales considerados como peligrosos. Estos materiales pueden ser de cualquier tipo: contaminados por hidrocarburos u otros contaminantes a los que no fue posible aplicarles tratamiento alguno de limpieza. La medida seleccionada para los materiales residuales peligrosos consiste en la disposición final de los residuos peligrosos en un sitio autorizado.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Mayores detalles de las actividades que se realizarán en la fase de cierre, se presentan en el numeral 4.2.4 del ICE.

4.4 Cronología de las fases del proyecto

4.4.1. Fase de Construcción

Fecha estimada de inicio	El Proyecto se iniciará una vez aprobado ambientalmente y luego de obtener las autorizaciones sectoriales pertinentes
Parte, obra o acción que establece el inicio	Habilitación fundaciones del calentador
Fecha estimada de término	Febrero 2019
Parte, obra o acción que establece el término	Término de la construcción de galpón que albergará el calentador

4.4.2. Fase de Operación

Fecha estimada de inicio	Marzo 2019
Parte, obra o acción que establece el inicio	Inicio del calentamiento de soluciones con el nuevo equipo
Fecha estimada de término	10 años desde iniciada la fase de operación o según vida útil de la Planta SX-EW (*)
Parte, obra o acción que establece el término	Término de la operación de la Planta SX-EW.

4.4.3. Fase de Cierre

Fecha estimada de inicio	Mes siguiente al término de la fase de operación
Parte, obra o acción que establece el inicio	Desmantelamiento del galpón

Fecha estimada de término	Un año después de iniciada fase de cierre (**)
Parte, obra o acción que establece el término	Desmantelamiento del calentador

(*) Sin perjuicio de lo anterior, la vida útil del calentador está condicionada a la vida útil de la Planta SX-EW, por lo tanto, el calentador operará en tanto opere esta última.

(**) Los trabajos de cierre se enmarcarán dentro de la fase de cierre de la planta SX-EW de la línea de óxidos

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	Emisiones atmosféricas La ejecución del Proyecto conlleva actividades de magnitud habitual en una faena minera de esta naturaleza, en algunos casos asimilables a una actividad de mantención o reparación toda vez que se trata de instalar un calentador en una superficie ya habilitada para tal fin. Asimismo, no se modifican las actividades de cierre autorizadas. En cuanto a la fase de operación, el nuevo calentador de agua generara aportes muy por debajo del 1% de las respectivas normas de referencia para MP_{10}, $MP_{2.5}$, NO_2 y SO_2, en los receptores ubicados en la localidad de Sierra Gorda. En particular, los aportes serán inferiores al 0,1% de cada norma y, en términos absolutos, menores a 0,01 $\mu g/m^3$, asumiendo una operación continua, las mismas son tales que se traducen en un aporte nulo. Debido a que el aporte en términos de calidad del aire, en los receptores de ubicados en la localidad de Sierra Gorda es despreciable, la calidad del aire no será modificada por la operación del nuevo calentador de agua de Minera Centinela. Ruido y vibraciones En el caso del ruido, así como también en el de vibraciones, tal como se ha analizado con anterioridad, las emisiones acústicas sólo serán percibidas en el entorno inmediato de las actividades del Proyecto. En particular, las emisiones serán menores a la situación actual y, por lo tanto, enmascaradas por estas últimas que a su vez no son percibidas en ningún potencial receptor sensible, extrapolándose esta condición al presente Proyecto. Residuos líquidos y sólidos

	En cuanto a los residuos líquidos y sólidos, su manejo se realizará utilizando los procedimientos vigentes en faena e instalaciones apropiadas para su contención, dando cumplimiento a la normativa vigente.
Parte, obra o acción que lo genera	Montaje y operación del calentador de soluciones.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tablas 5.1 y 6.1 del ICE.

5.2.EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	Suelo El Proyecto se desarrollará íntegramente dentro de los límites de la faena de Minera Centinela, en la Planta SX-EW, en una zona minera industrial ya intervenida, manteniendo el *radier* existente. De esta manera no existe suelo natural que se verá afectado. Flora y fauna El Proyecto se desarrollará íntegramente dentro de los límites de la faena de Minera Centinela, en la Planta SX-EW, en una zona minera industrial carente de flora y fauna silvestre, hongos y algas. Productos químicos El Proyecto no considera la utilización de productos químicos distintos en tipo o cantidad a los actuales. Para la operación del calentador si se requerirá de petróleo diésel como combustible, el cual será abastecido desde los estanques de almacenamiento existentes. Dado el bajo consumo del equipo respecto del habitual en faena, no se espera un aumento del transporte de combustible, aunque de ser así dicha actividad es de responsabilidad del contratista que provee de dicho insumo. Durante la construcción, temporalmente acotada, se generarán residuos industriales no peligrosos y peligrosos de baja cuantía, los cuales serán manejados en las instalaciones existentes de Minera Centinela, sin ser descargados al suelo o cuerpo receptor alguno donde pudiesen afectar los recursos naturales.
Parte, obra o acción que lo genera	Montaje y operación del calentador de soluciones.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.2 del ICE.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS

Impacto no significativo	Impacto al componente humano a) El Proyecto no interviene, usa o restringe acceso de recursos naturales utilizados como sustento económico, tradicional, medicinal, espiritual o cultural de grupos humanos. En base a la información proporcionada por el Sistema Integrado de Información CONADI (SIIC), es posible concluir que no hay comunidades indígenas en el entorno del Proyecto susceptibles de ser afectadas por el mismo. b) El Proyecto no obstruirá ni restringirá la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento (vehicular y peatonal). Lo anterior, toda vez que no se requiere mano de obra ni se considera transporte adicional a lo actual en faena. c) Por análogas razones a aquellas del literal b), no se generará alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. La compañía cuenta con campamentos e instalaciones e infraestructura básica para entregar soporte a la actividad, se reitera que este Proyecto no incrementa la mano de obra actual. d) El Proyecto no altera manifestaciones culturales en el área de desarrollo de éste debido a que se efectuará íntegramente dentro del área industrial minera de Minera Centinela, sin modificar vías de acceso. En base a la información proporcionada por el Sistema Integrado de Información CONADI (SIIC), es posible concluir que no hay comunidades indígenas en el entorno del Proyecto susceptibles de ser afectadas por el mismo.
Parte, obra o acción que lo genera	Montaje y operación del calentador de soluciones.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.3 del ICE.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	Poblaciones protegidas El Proyecto, dada su localización, no afecta el valor ambiental del territorio. En efecto, las obras y actividades tendrán lugar dentro del área donde actualmente se desarrollan las actividades de Minera Centinela, sin ampliar el área de influencia, lejos de áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares o territorios con valor ambiental. Asimismo, no se identifica tampoco la presencia de población protegida en el área de influencia del Proyecto. En base a la información proporcionada por el Sistema Integrado de Información CONADI (SIIC), es posible concluir

	que no hay comunidades indígenas en el entorno del Proyecto susceptibles de ser afectadas por el mismo. Poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares El Proyecto, dada su localización, no afecta el valor ambiental del territorio. En efecto, las obras y actividades tendrán lugar dentro del área donde actualmente se desarrollan las actividades de Minera Centinela, sin ampliar el área de influencia, lejos de áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares o territorios con valor ambiental.
Parte, obra o acción que lo genera	Montaje y operación del calentador de soluciones.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.4. del ICE.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	Impacto sobre el paisaje y valor turístico El Proyecto, dada su localización y la existencia de actividades previas, no altera el valor paisajístico o turístico de la zona. En efecto, el Proyecto se desarrollará dentro del área intervenida por la faena actual, correspondiente a un área dedicada a la actividad minera y en ningún caso turístico. Además, se destaca que el Proyecto no considera instalaciones en altura tal que se sobrepase la altura de instalaciones existentes, con lo cual no se afectará la visibilidad en el área.
Parte, obra o acción que lo genera	Montaje y operación del calentador de soluciones.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.5. del ICE.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	El Proyecto se desarrolla íntegramente dentro del área de faenas de Minera Centinela, en particular en la Planta SX-EW, sobre un espacio ya intervenido donde se ubicará el nuevo calentador. De esta manera, no existen en el área del Proyecto elementos del patrimonio cultural que pudieran verse afectados.
Parte, obra o acción que lo genera	Montaje y operación del calentador de soluciones.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Tabla 6.6. del ICE.

6°. El Proyecto no requiere de ningún permiso, ni pronunciamiento ambiental sectorial de acuerdo al Título VII del Párrafo 2° y 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	De acuerdo al anexo 3 de la DIA, las emisiones del Proyecto serán de baja magnitud por lo que no serán percibidas en la localidad de Sierra Gorda
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, así como también mediante el reporte que se entrega a la autoridad sanitaria con frecuencia mensual de acuerdo a los informes que se envían regularmente por medio de los resultados de las estaciones que ya se encuentran incorporadas a los proyectos de Minera Centinela.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.1. del ICE.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	Decreto Supremo Nº 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción.
Forma de cumplimiento	Las emisiones del calentador serán bajas y objeto de reporte a la autoridad sanitaria con frecuencia mensual de acuerdo a los informes que se envían regularmente por medio de los resultados de las estaciones que ya se encuentran incorporadas a los proyectos de Minera Centinela. Se trata de un calentador de última tecnología y, por tanto, bajas emisiones.
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, así como también gracias al reporte anual de emisiones de fuentes fijas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.2. del ICE.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	Decreto Supremo Nº 4/94 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los vehículos que se utilizarán contarán con el permiso de circulación y la revisión técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento	Estos certificados estarán disponibles en faena para su inspección, sirviendo como un adecuado indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.3. del ICE.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	Decreto Supremo N° 75/87, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece Condiciones para el Transporte de Carga que Indica
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán equipados de forma que ello no ocurra por causa alguna. Camiones con áridos que entren a faena contarán con cubierta.
Indicador que acredita su cumplimiento	La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.4. del ICE.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Aire	
NORMA	Decreto Supremo Nº 138/2005 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	El titular proporcionará los antecedentes necesarios, conforme a lo señalado en el D.S. N° 138/05, para que la autoridad determine la emisión de contaminantes a partir de fuentes fijas. Esta declaración se hará conforme al mecanismo establecido en el D.S. N°1 del año 2013 del MMA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se contará cumplida la fecha tope para la declaración en cada año, del comprobante del proceso.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.1.5. del ICE.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Ruido	
NORMA	Decreto Supremo Nº 38/11 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	El Proyecto se desarrollará aproximadamente a 25 km del poblado más cercano (Sierra Gorda) por lo que la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del Proyecto. Así, la generación de ruido sólo se suscribe al ámbito laboral.
Indicador que acredita su cumplimiento	El ruido producto de sus fuentes fijas no será percibido en la localidad de Sierra Gorda, receptor sensible más cercano al área del Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.1. del ICE.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Emisión lumínica	
NORMA	Decreto Supremo Nº 43/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, elaborada a partir de la revisión del decreto nº 686, de 1998, del ministerio de economía, fomento y reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	Las luminarias estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el numeral III del presente decreto; además de una declaración simple por parte del instalador (debidamente autorizado), en la cual se indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado.
Indicador que acredita su cumplimiento	El titular obtendrá los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el Proyecto, además de una declaración simple por parte del instalador, en la cual se indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.2.2. del ICE.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos	
NORMA	· Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/67 del Ministerio de Salud. Código Sanitario. · Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.

Forma de cumplimiento	Las aguas servidas generadas serán tratadas en los sistemas existentes, las cuales cuentan con sus respectivas resoluciones sanitarias.
Indicador que acredita su cumplimiento	En virtud de las resoluciones sectoriales vigentes, se mantendrá el seguimiento mensual de su adecuado funcionamiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.3.1. del ICE.

7.9. COMPONENTE/MATERIA: Residuos industriales no peligrosos	
NORMA	· Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; · Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/67 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los residuos generados por el Proyecto serán tratados de acuerdo a los procedimientos actuales y vigentes en Minera Centinela. Los residuos domésticos y asimilables a domiciliarios serán almacenados en receptáculos cerrados para su posterior envío al centro de manejo de residuos de la línea de óxidos de Minera Centinela, autorizado, y/o al centro de manejo de residuos de la línea de sulfuros, igualmente autorizado. Los residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos serán igualmente almacenados temporalmente en sectores actualmente autorizados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá en faena las resoluciones vigentes y autorizaciones de los Centros de Manejo de Residuos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.4.1. del ICE.

7.10. COMPONENTE/MATERIA: Residuos	
NORMA	Ley N° 20.920, Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre
Forma de cumplimiento	Minera Centinela evaluará si los residuos generados (maderas, fierros, entre otros) durante la construcción y cierre del Proyecto, pueden ser reutilizados en otras faenas o ser vendidos a terceros, con el objetivo de evitar su eliminación directa. En el caso de la chatarra, actualmente una fracción de la misma se comercializa, sin embargo, no existe mercado para la madera en la segunda región. Con todo, se privilegiará su valorización en desmedro de su disposición final.
Indicador que acredita su cumplimiento	La compañía mantendrá registro de las toneladas de chatarra, plásticos y otros materiales susceptibles de ser valorizados y comercializados. Asimismo, se mantiene registro de la cantidad enviada a disposición final.

	Registro de residuos generados y seguimiento del destino del residuo
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.4.2. del ICE.

7.11. COMPONENTE/MATERIA: Residuos peligrosos	
NORMA	Decreto Supremo Nº 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Los residuos sólidos industriales peligrosos serán almacenados temporalmente en sectores actualmente autorizados y dispuestos finalmente en sitios autorizados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá en faena las resoluciones vigentes y de autorización de sus Centros de Manejos de Residuos, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP-RETC o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.5.1. del ICE.

7.12. COMPONENTE/MATERIA: Calderas	
NORMA	Decreto N° 10/2012 del Ministerio de Salud. Aprueba reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El calentador será registrado ante la SEREMI de Salud y la construcción, instalación, mantención, operación y seguridad se realizará conforme a los requerimientos establecidos en este Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento . .	Número de registro asignado por la autoridad competente. Pruebas reglamentarias.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.6.1. del ICE.

7.13. COMPONENTE/MATERIA: Sustancias peligrosas	
NORMA	Decreto Supremo N° 43/2015 del Ministerio de Salud. Aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Las sustancias peligrosas serán almacenadas en la bodega existente de la línea de óxidos de Minera Centinela, acorde a la normativa en vigente. La bodega de sustancias peligrosas es existente, cuenta y contará con el detalle del tipo y cantidad de sustancias almacenadas, las cuales estarán debidamente rotuladas. El detalle se mantendrá en oficinas de la faena y también en poder del encargado de la bodega en caso de fiscalizaciones.

Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá en faena los registros de las sustancias almacenadas y la resolución de aprobación de la bodega de sustancias peligrosas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.7.1. del ICE.

7.14. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Cultural	
NORMA	Ley Nª 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Legisla sobre Monumentos Nacionales.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico durante el Proyecto, y a fin de evitar incurrir en el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 17.288, se procederá según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y el artículo N° 23 del D.S N° 484 Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se mantendrá en faena registro de los avisos realizados al Consejo de Monumentos Nacionales.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.8.1. del ICE.

7.15. COMPONENTE/MATERIA: Regulaciones cuaternarias	
NORMA	Resolución N° 133 del Ministerio de Agricultura. Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	En caso de que se detecte embalajes de madera sin la marca exigida por el SAG o se detecte insectos vivos, signo de insectos vivos o cortezas se dará aviso inmediato al SAG.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se dará aviso por escrito al SAG, en caso de detectarse irregularidades Inspección visual a los embalajes que ingresen a faena.
Referencia al ICE para mayores detalles	Tabla 8.9.1. del ICE.

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse los siguientes compromisos voluntarios, condiciones o exigencias:

8.1. COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

No existen compromisos voluntarios adquiridos por el Titular en el marco del Proyecto.

8.2. CONDICIONES O EXIGENCIAS

8.2.1. El Titular deberá tramitar la autorización de funcionamiento de la Resolución Exenta Nº 327 de fecha 13 de abril del 2017, de la SEREMI de Salud, que aprueba un sistema particular de tratamiento y disposición final de aguas servidas domésticas.

9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:

9.1. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

Las medidas o acciones relevantes del plan de prevención de contingencias y emergencias son las siguientes:

9.1.1 Riesgo por incendio

Tabla 9.1.1 Riesgo por incendio	
Riesgo o contingencia	Afectación por fuego, humos, gases, explosiones, materiales o sustancias peligrosas.
Fase del proyecto a la que aplica	Operación
Parte, obra o acción asociada	Operación del calentador
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	• Todos los trabajadores se regirán por las medidas y obligaciones establecidas por el titular del Proyecto, para minimizar el riesgo de incendio. • Se utilizarán criterios de diseño que consideran la localización y factores estructurales de seguridad. • Las instalaciones contarán con sistemas de detección de incendios acorde con sus características estructurales y de funcionamiento. • En las instalaciones del Proyecto se dispondrá de los elementos básicos requeridos para combatir cualquier amago de fuego o incendio, según lo establecido por la normativa vigente en esta materia (extintores, mangueras, tambores con arena, etc.). • Periódicamente se realizarán simulacros con el objetivo de verificar los sistemas contra incendio de los camiones aljibes. • Está prohibido fumar, portar fósforos, encendedores o cualquier elemento de llama abierta que generen alta temperaturas, hablar por celular, generar electricidad estática. • Las instalaciones del Proyecto estarán sujetas a mantención preventiva con una frecuencia mínima de 1 vez por año además de permanente inspección visual.

Forma de control y seguimiento	La compañía informará a trabajadores propios y contratistas acerca del debido comportamiento en las áreas de trabajo para prevenir la ocurrencia de incendios para lo cual todo nuevo trabajador recibirá una charla de inducción cuyo registro se mantendrá en faena. En dicha inducción se enseñará igualmente el correcto uso de extintores portátiles de forma preventiva, así como también los puntos de encuentro en caso de evacuación.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	• Al activarse la alarma por incendio en instalaciones, el personal se debe dirigir en orden y calma hacia los Puntos de Encuentro, de la alarma a viva voz. Se debe asegurar que todas las personas hagan abandono de la instalación hacia los puntos de encuentro, o un lugar donde el humo, calor, vapores, gases no lleguen. • El personal se debe mantener en alguno de los puntos de encuentro hasta nueva orden del Jefe Local de la Emergencia. • Al activarse la alarma y no detectar evidencias de incendio, se debe comunicar a la superintendencia de seguridad o al gerente de Turno. • Se coordinará la revisión del área, hasta identificar la causa por la cual se activó la alarma. • Una vez identificada la causa, la empresa de servicio a cargo de los sistemas procederá a determinar las acciones a seguir y normalizar el sistema. • Ante situaciones de amago de incendio, las personas deben utilizar los extintores portátiles o actuar el sistema incorporado en equipos para su extinción. • Se debe determinar si es posible intentar apagarlo o si es necesario inmediatamente solicitar ayuda. • Si no es posible la extinción del fuego en una instalación y no se ha activado la alarma se activarán los pulsadores manuales ubicados en las salidas o paredes exteriores de las instalaciones y comunicará la Emergencia al Jefe de Turno del área más próxima. • Si el fuego es en instalaciones se debe abandonar el lugar, cortar la energía eléctrica y gas. No se debe intentar salvar elementos materiales. • El reingreso al lugar de un amago solamente se realizará con la autorización del Jefe Local de la Emergencia. • Está prohibido ingresar inmediatamente a sala de maquina o lugar cerrado si se ha activado un sistema contra incendio, ventile primero, puede que el sistema instalado haya desplazado el oxígeno.

	• Si la alarma por incendio es comunicada, el operador del camión aljibe deberá solicitar instrucciones al Jefe de Turno Mina. • El jefe local de la Emergencia debe categorizar el GRADO que corresponda para determinar si corresponde la constitución del Comité de Emergencia, el cual determinará si se requiere el apoyo externo • El Titular deberá acudir en apoyo de las faenas o comunidades aledañas si así lo solicitarán.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan u otros organismos	Las emergencias serán atendidas en primera instancia por la brigada local de emergencia con que cuenta la compañía. En caso de requerirse se dará aviso al cuerpo de bomberos de Sierra Gorda para solicitar apoyo, restituyendo siempre todos los materiales utilizados para este fin. En caso de que la emergencia tenga consecuencias ambientales, por ejemplo, derrame de sustancias peligrosas, se comunicará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una vez controlada la situación, siendo prioritario controlar la emergencia antes que una comunicación de este tipo.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Respuesta I.27 de la Adenda de la DIA.

9.1.2 Riesgo por sismo

Tabla 9.1.2 Riesgo por sismo	
Riesgo o contingencia	Incidente potencial producto de sismo: -colisión, choque, volcadura, atropello -caídas a distintos nivel -atrapamiento en estructuras -incendios -explosiones -colapso estructural en rajo mina - colapso de instalaciones -afectado por proyección de líquidos al colapsar el recipiente que los contiene
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Parte, obra o acción asociada	Operación del calentador
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	• El Titular mantendrá identificada las construcciones más peligrosas, áreas más propensas a probables daños o con

	presencia de sustancias que puedan ser explosivas, inflamables, volátiles que puedan provocar lesiones graves en las personas, post sismo, deben tener prioridad de inspección. • El Titular contará permanentemente con stock básico de primeros auxilios y alimentos. • Los equipos que se encuentren en intervención y sean apoyados en soportes, deben considerar además de la resistencia de la carga la posibilidad de caídas sobre personal laborando al ocurrir un sismo. Por lo que estos soportes deben ser fabricados de forma tal de evitar esta ocurrencia.
Forma de control y seguimiento	Las construcciones serán inspeccionadas con una frecuencia anual a objeto de identificar áreas de riesgo susceptibles de ocasionar una emergencia en caso de sismos.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	DURANTE EL SISMO • El personal deberá mantenerse alejado de bordes, paredes, zonas de caídas de roca, postación eléctrica, muros, ventanas u otro elemento que pueda caer. • Las operaciones serán detenidas hasta que su Supervisor directo lo autorice a reanudar los trabajos. • Se realizará corte energía eléctrica y gas en las instalaciones apenas el sismo se lo permita. • El Jefe Local de la Emergencia luego de un sismo mayor (Grado V) debe solicitar a Geología, Ingenieros eléctricos, Ingeniería, Asesor del área, Supervisores Colaboradores apoyo para revisión de áreas e instalaciones. • Si el personal se encuentra en instalaciones y por el movimiento no pueda salir, deberá mantenerse en el interior. • Si el personal se encuentra conduciendo un equipo lo debe detener en un lugar seguro lo más pronto posible, colocar las luces de emergencia y mantenerse en el interior. • Este Comité deberá coordinar y tomar las decisiones correspondientes a cada una de las situaciones presentadas, apoyadas por personal especialista de cada una de las áreas. POST SISMO • Post sismo mayor, los Jefes Locales de Emergencia deberán realizar un control de su personal para identificar si falta alguien y tomar las medidas apropiadas para su búsqueda, verificar las instalaciones.

	• Principalmente, post emergencia, el Comité de Emergencia debe: − Recopilar información de cada una de las áreas y empresas colaboradoras − Evaluar lesionados, daños y requerimientos de rescate. − Coordinar actividades de acuerdo con prioridades definidas − Coordinar tareas de brigadistas. − Tomar decisiones en relación a requerimientos priorizando atención a lesionados. − Coordinar tareas con autoridades • El titular mantendrá activo teléfono satelital y personal de apoyo en Antofagasta.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan u otros organismos	En caso que producto que un sismo tenga consecuencias sobre el medio ambiente, por ejemplo, derrame de sustancias peligrosas, se dará aviso a la SMA una vez superada la emergencia.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Respuesta I.27 de la Adenda de la DIA.

9.1.3 Riesgo por manejo de sustancias peligrosas

Tabla 9.1.3 Riesgo por manejo de sustancias peligrosas	
Riesgo o contingencia	Afectación por sustancias toxicas, corrosivas e inflamables
Fase del proyecto a la que aplica	Operación
Parte, obra o acción asociada	Funcionamiento calentador (insumos)
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Medidas de seguridad asociadas al almacenamiento y manipulación: • El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas se realizará acorde con la normativa vigente. • Se capacitará al personal que manipule y almacene este tipo de sustancias, en las instalaciones de faenas. • Se dispondrá de un área especial de almacenamiento para estos materiales, la cual estará debidamente señalizada y acondicionada según lo dispuesto por las autoridades competentes.
Forma de control y seguimiento	Los protocolos y procedimientos de transporte serán revisados cada vez que se modifique la normativa aplicable o bien en cada

	renovación de contrato con proveedores.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	• Ante la presencia de derrames por sustancias desconocidas o identificadas como Peligrosas, se comunicará de inmediato la Emergencia al Jefe Local de la Emergencia. (Código 3). • La persona que descubre un derrame o una fuga de Sustancia Peligrosa, NO DEBE por ningún motivo, tratar de controlarlo por sus propios medios, ni tomar contacto con la sustancia. Su accionar, si es que las condiciones de seguridad lo permiten, podrá ser el cierre de alguna válvula de control, que se encuentre lejana al lugar de la emergencia, la comunicación del evento u otra que no coloque en riesgo su integridad. • El lugar afectado será aislado y se iniciará la evacuación de las personas expuestas, siguiendo el plan de evacuación del área. • Si hay víctimas debido a las Sustancias Peligrosas, éstas deberán ser rescatadas por personas capacitadas y debidamente protegidas (Brigadistas de Emergencias). • La Brigada que da respuesta a la emergencia, por su parte deberá realizar toda la labor de control teniendo a la mano la Hoja de Seguridad de la Sustancia Peligrosa en cuestión. • Inicie el control de la fuga, ya sea cerrando las válvulas que controlan la salida de la Sustancia Peligrosa o bien colocando tapones u otro elemento de contención que debe estar consignada en la Hoja de Seguridad. • De ocurrir un derrame, se deberán realizar las labores de contención o encauzamiento hacia zonas donde exista menos riesgos o se pueda hacer un mejor control de la emergencia. • La eliminación de los residuos peligrosos se deberá realizar de acuerdo a los procedimientos que emanan del área de SSMA para manejo de residuos peligrosos. • El equipo de brigadistas deberá contar en todo momento con los equipos de protección personal indicados en las Guías de respuesta según el tipo de sustancia a controlar, además después de las labores de control deberán someterse a procesos de descontaminación y limpieza de los equipos y materiales utilizados, como también a un aseo personal prolijo antes de volver a sus tareas rutinarias. • Si el evento afecta en forma individual a una persona, se debe proceder a los primeros auxilios en el lugar, las áreas deben mantener los elementos e instalaciones necesarios, en caso contrario el trabajador debe rápidamente ser atendido por personal médico en el lugar o Policlínico.

	• La Hojas de Seguridad de cada una de las sustancias peligrosas presentes en la faena deben encontrarse en Laboratorio, el Jefe de este departamento o quien lo reemplace debe mantener actualizado estos registros, una copia de ellas debe mantener el medico de turno para su consulta. Las empresas contratistas deben informar a su ingreso y cada vez que corresponda a SSMA sobre los antecedentes de estas sustancias proporcionando la HDS del proveedor. • En forma periódica los supervisores directos deben realizar charlas de reforzamiento para mantener en conocimiento del personal las sustancias presentes en el área y los primeros auxilios a entregar. • Será obligación de las aéreas incluirlas en las inducciones respectivas.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan u otros organismos	La comunicación será responsabilidad de la empresa titular del transporte, sin embargo, en caso de que la emergencia tenga consecuencias ambientales, por ejemplo, un derrame, Minera Centinela podrá igualmente comunicarlo a la SMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Respuesta I.27 de la Adenda de la DIA.

10. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14. Que, para que el proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo

163, ambos del Reglamento del SEIA.

17. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVE:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** presentado por Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Calentador de soluciones Planta SX-EW"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

4°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

5°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo al artículo 20 de la Ley Nº 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

Marco Antonio Diaz Muñoz
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

Daniela Andrea Luza Rojas
Directora (S) Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Antofagasta

RMM/DLR/NMM/MAG

Distribución:

- Diego Arrigorriaga
- CONAF, Región de Antofagasta
- DGA, Región de Antofagasta
- Dirección de Vialidad, Región de Antofagasta
- DOH, Región de Antofagasta
- Gobernación Marítima de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
- SAG, Región de Antofagasta
- SEC, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Desarrollo Social, Región de Antofagasta
- SEREMI de Energía, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- SEREMI MOP, Región de Antofagasta
- SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Servicio de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional de Pesca, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Encargado Participación Cuidadana
- Superintendencia del Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>
- Oficial de Partes de la Región <cparedes@sea.gob.cl>
- Fabian Suez Muñoz

- María del Pilar Pérez Tolosa
- Expediente del Proyecto "Calentador de soluciones Planta SX-EW"
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Fecha-Hora: 26-09-2018 11:45:27:166 UTC -03:00
- Firmado por: Daniela Andrea Luza Rojas Fecha-Hora: 26-09-2018 11:45:39:559 CLT-0300
- Firmado por: Marco Antonio Diaz Munoz Fecha-Hora: 26-09-2018 17:11:38:933 UTC -03:00

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=87/04/30bf486f193e776f22b0f6851fe451775454

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR